المملكة العربية السعودية
جامعة الطائف
كلية ادارة الأعمال
قسم نظم المعلومات الإدارية

تطوير نظام الولاء والمكافآت لجرير

الفصل الدراسي الثاني 1447

المجموعة الثامنة

سارة فاطم المطيري

رغد ناصر المرشدي

د.منى اليامي

مكتبة جرير.. مسمى أشهر من نار على علم، إذ تعد من أكثر المكتبات رواجًا في المملكة العربية السعودية.
ففي خضم موجة التطور التقني القائم تواجه مكتبة جرير في الوقت الحالي مشكلة في نظام الولاء القائم، إذ يقتصر على "بطاقة خصم جرير" ذات خصم ثابت تُمنح للعملاء وتقتصر على مستويين فقط يتم الترقية لها في حال تجاوزت المشتريات مبالغ معينة دون وجود نظام مكافآت فعلي يعتمد على تجميع النقاط أو مستويات العضوية. كما أن النظام الحالي يعتمد فقط على شراكات خارجية مع شركات أخرى لتقديم مزايا محدودة، مما يقلل من فعالية الولاء ويوهن وثاق ارتباط العميل المباشر بالعلامة التجارية لجرير.
بناءً على ذلك، تنبع أهمية التطوير من أن يهدف هذا المشروع إلى تطوير نظام ولاء ومكافآت متكامل خاص بجرير، بحيث يتم إنشاء منصة رقمية داخل التطبيق تحتوي على خانة مخصصة للولاء تتيح للعميل الانضمام إلى عضويات متعددة (برونزي، فضي، ذهبي) وفقًا لنشاطه الشرائي بغض النظر عن المبالغ.
يتيح النظام الجديد للعميل تجميع النقاط واستبدالها بمكافآت أو خصومات، مع توفير واجهة سهلة الاستخدام، وإشعارات ذكية بالعروض، ولوحة متابعة شخصية توضح مستوى العضوية وعدد النقاط المكتسبة. ويسعى هذا المشروع لزيادة معدل الولاء والاحتفاظ بالعملاء وتعزيز تجربة المستخدم داخل تطبيق جرير وتحويل نظام الخصم الثابت إلى منظومة مكافآت ودعم استراتيجية التحول الرقمي في خدمات جرير.

START

حجر الأساس وانطلاقة المشروع

جمع البيانات

تم التواصل مع مدير مكتبة جرير في مدينة الطائف والحصول على الموافقة من أجل إجراء مقابلة والحصول على معلومات كافية عن النظام الحالي لأجل وضع التشخيص الصحيح وتطويره بالشكل المناسب.
تم إجراء مقابلة خاطفة ومختصرة مع حضرة المدير، وإجراء استبيان تم توزيعه على العملاء إذ هم المستفيدين الأبرز للنظام وآراؤهم محط اهتمام.

المقابلـــة

الاستبيـــان

المتطلبات الوظيفية لكل مستخدم:

العميل



- تسجيل الدخول برقم الجوال أو البريد الإلكتروني.
- عرض النقاط والمستوى (برونزي، فضي، ذهبي).
- استبدال النقاط بقسائم أو خصومات.
- استقبال إشعارات بالعروض الجديدة.
- الاطلاع على سجل المشتريات والمكافآت.

الموظف



- إضافة النقاط بعد كل عملية شراء.
- التحقق من رصيد العميل.
- تطبيق الخصومات عند الاستبدال.
- رفع تقارير يومية للنظام.

مسؤول النظام



- إدارة المستخدمين (إضافة/تعديل/حذف).
- تحديث العروض والمكافآت.
- مراقبة الأداء وتحليل البيانات.
- إعداد تقارير شهرية عن النشاط والولاء.

أثر المتطلبات في تطوير النظام وحل المشكلة الحالية

يعاني النظام الحالي من مشكلات سابقة كانت تتضمن ضعف التواصل بين العميل والنظام، وعدم وجود ونظام مكافآت خاص.
المتطلبات الجديدة ساهمت في توحيد واجهة المستخدم بين التطبيق والموقع وتحديث النقاط لحظيًا بعد الشراء وإضافة نظام إشعارات ذكي يعتمد على سلوك العميل وتحسين تجربة المستخدم عبر تصميم واجهة تفاعلية وسهلة.

1- إنشاء نظام ولاء حقيقي بدل الخصم الثابت

متطلبات مثل:
- تجميع النقاط
- عرض مستوى العضوية

ساهمت في:

- تحويل النظام من خصم ثابت إلى مكافآت ديناميكية.
- زيادة ارتباط العميل بالعلامة التجارية.

2- تحسين تجربة العميل داخل التطبيق

متطلبات مثل:
- عرض النقاط
- استبدال المكافآت
- الإشعارات الذكية

ساهمت في:

- رفع مستوى التفاعل.
- تسهيل الوصول للمكافآت.
- زيادة رضا العملاء.

3- تعزيز تجربة العميل داخل نظام الولاء

متطلبات مثل:
- إضافة النقاط
- تطبيق الخصومات

ساهمت في:

- تسريع عملية الخدمة.
- تقليل الأخطاء اليدوية.
- ضمان دقة رصيد النقاط.

الخلاصة

المتطلبات الوظيفية لنظام الولاء في جرير ليست مجرد وظائف تقنية، بل هي حلول مباشرة للمشكلات الموجودة في النظام الحالي الذي يعتمد على خصومات ثابتة فقط.

وقد ساعدت هذه المتطلبات في:

- تحسين تجربة العميل عبر نظام نقاط وعضويات واضح.
- رفع مستوى التفاعل من خلال الإشعارات والمكافآت.
- زيادة الشفافية عبر عرض سجل المشتريات والنقاط.
- تعزيز الولاء من خلال مستويات عضوية محفزة.

مخطط حالة الاستخدام USE Case Diagram

يُعد مخطط حالة الاستخدام (Use Case Diagram) ركيزة أساسية في مرحلة هندسة وتحليل المتطلبات لنظام الولاء والمكافآت المقترح لمكتبة جرير. تتجلى الأهمية الجوهرية لهذا المخطط في قدرته على رسم حدود النظام بوضوح وتحديد الأدوار والصلاحيات التفاعلية لجميع الأطراف المعنية (Actors) وهم: العميل، الموظف، مسؤول النظام، بشكل مرئي يسهل استيعابه.

- **تحديد أدوار المستخدمين (Actors) بدقـــة:**

يساهم المخطط في فصل وتوضيح الصلاحيات والمهام لكل طرف يتعامل مع النظام لضمان عدم تداخل الوظائف.

- **تحويل المتطلبات الوظيفية إلى نموذج مرئي:**

يترجم المخطط النصوص الجامدة للمتطلبات الوظيفية مثل: تجميع النقاط، ادارة الحسابات، وتطبيق الخصومات، إلى رسم هندسي سهل الفهم والاستيعاب لجميع أعضاء فريق التطوير.

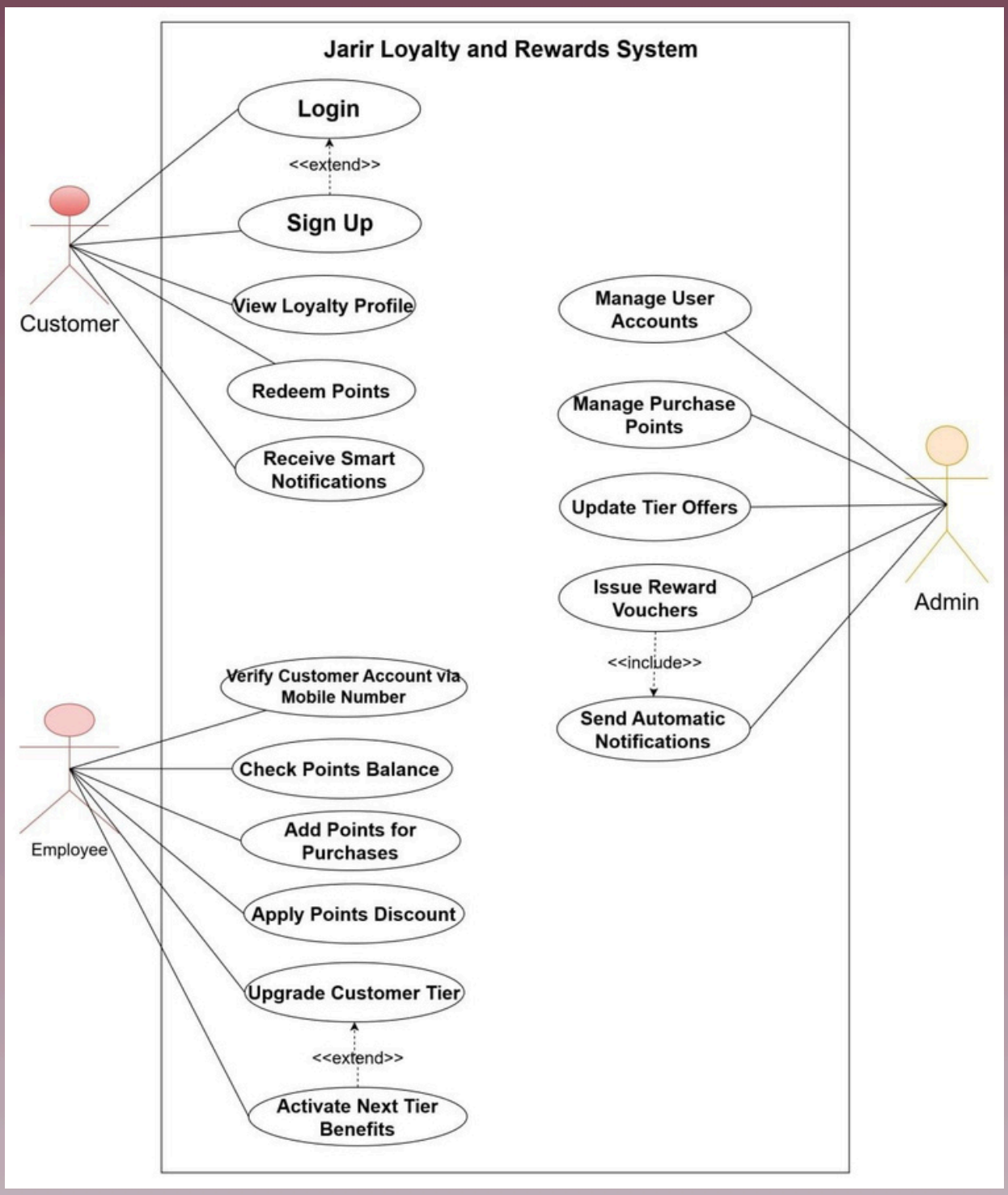
- **توضيح العلاقات والروابط الذكية بين العمليات:**

يبرز المخطط بكفاءة عالية العلاقات المتبادلة بين حالات الاستخدام؛ مثل علاقات الاشتمال <<incloud>> كالتحقق من حساب العميل عبر رقم الجوال، وكذلك التضمين بين إصدار القسائم وإرسال الاشعارات التلقائية. بالاضافة إلى العلاقات الممتدة << extend>> كعلاقة تسجيل جديد بالنسبة إلى تسجيل الدخول، وتفعيل مزايا المستوى التالي المرتبطة بترقية مستوى العميل.

- **رسم حدود النظام (System Boundary):**

يحدد المستطيل الخاص بالنظام النطاق الفعلي للمشروع وما يقع داخله من عمليات، ،مايحدث خارجه من تفاعلات، مما يحدّ ويردع تشتت المشروع أثناء تنفيذه.

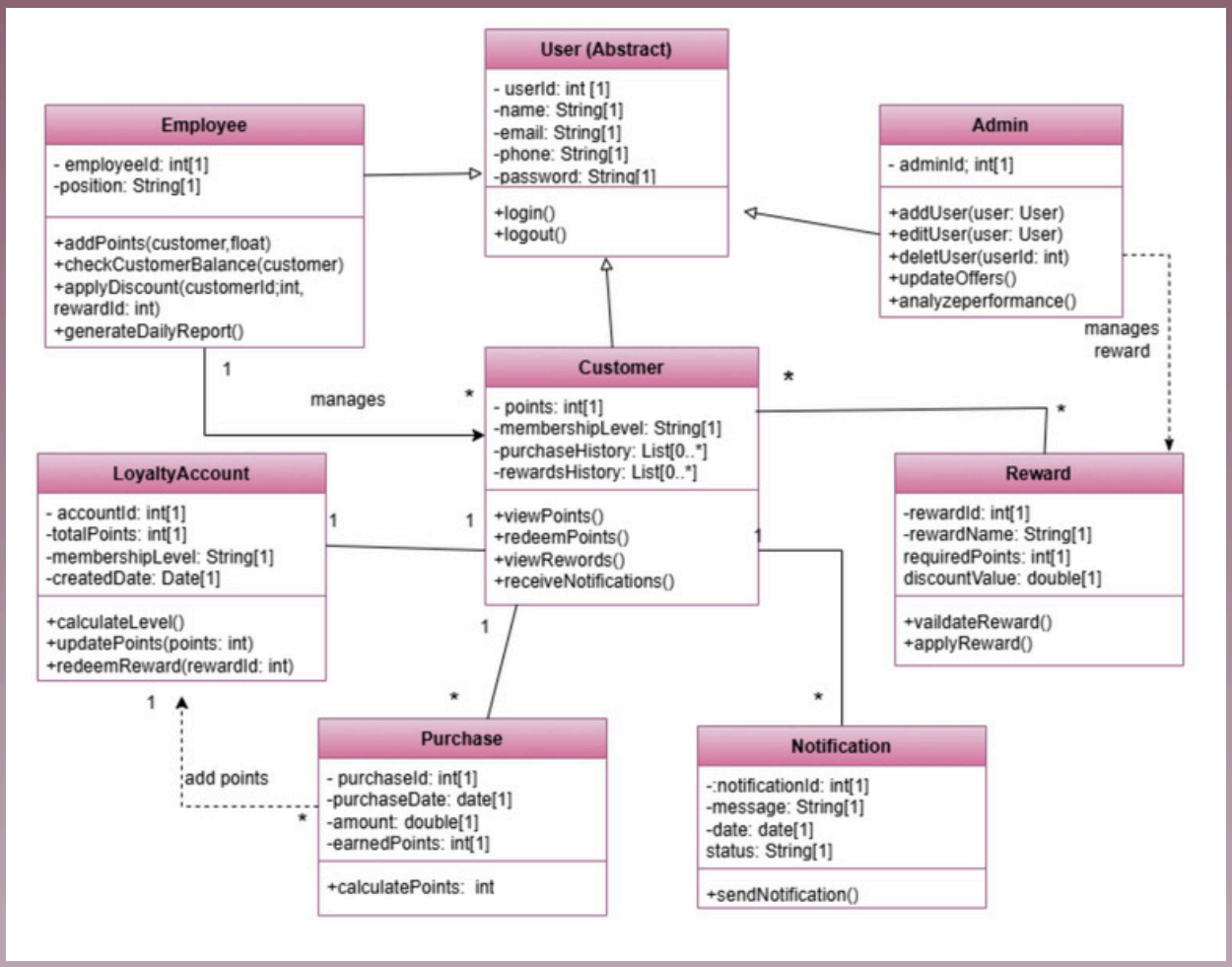
مخطط حالة الاستخدام USE Case Diagram



مخطط الفصائـــل Class Diagram

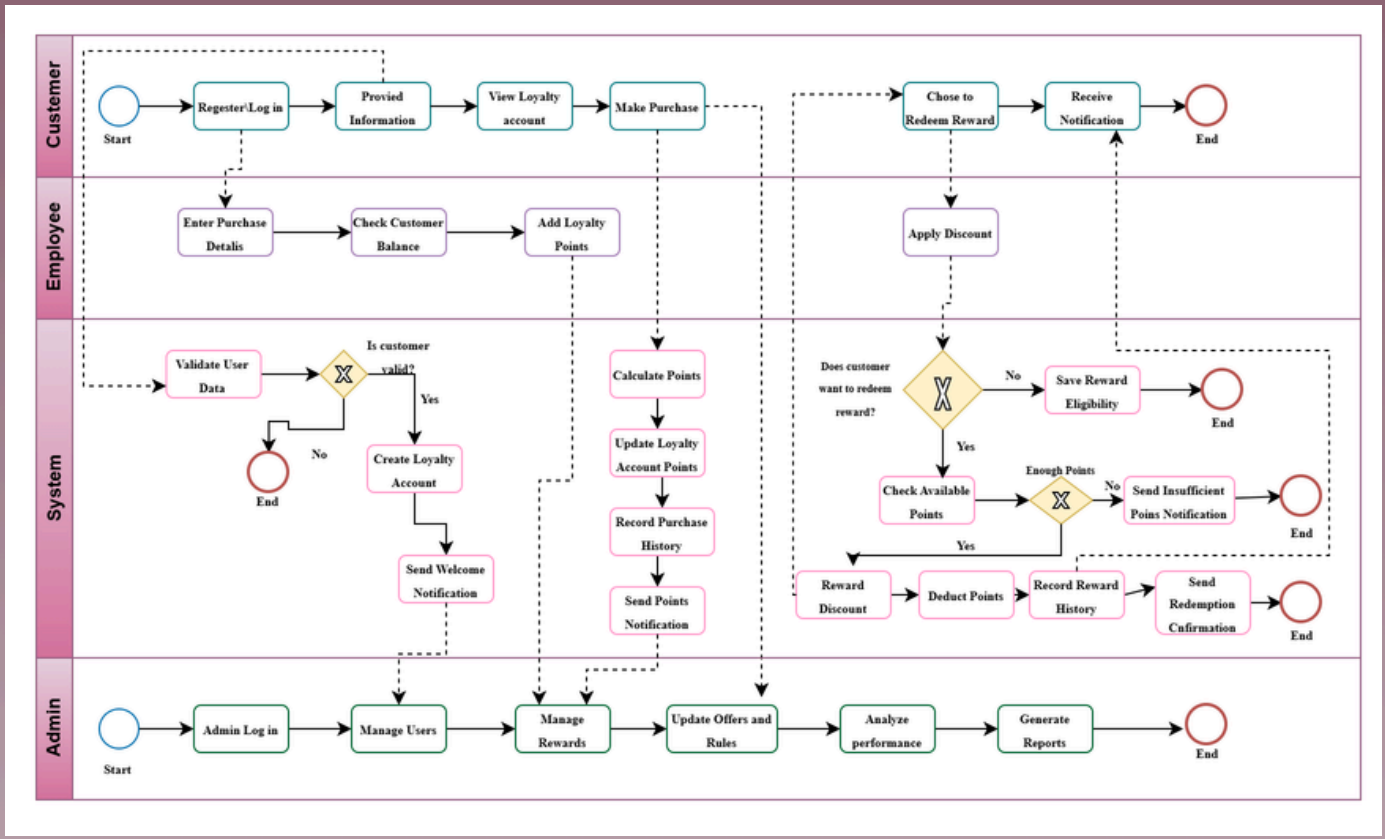
يُعتبر مخطط الفصائل (Class Diagram) من أهم المخططات المستخدمة في تصميم نظام الولاء والمكافآت، حيث يساهم في توضيح البنية الهيكلية للنظام والعلاقات بين عناصره المختلفة. كما يساعد في تحديد الكائنات الأساسية مثل العميل، الموظف، الحساب، المكافآت، والمشتريات، بالإضافة إلى توضيح الخصائص والعمليات الخاصة بكل فئة.

ويساهم هذا المخطط في تسهيل عملية تطوير النظام وتحويل المتطلبات إلى تصميم برمجي وقاعدة بيانات بشكل منظم ودقيق، مما يقلل من الأخطاء أثناء التنفيذ. كذلك يوفّر تصورًا واضحًا لكيفية تدفق البيانات والتفاعل بين مكونات النظام، ويسهّل عمليات التعديل والتطوير المستقبلي.



مخطط نمذجة وترميز عمليات الأعمال BPMN

يُعد مخطط BPMN من الأدوات المهمة في تحليل وتصميم الأنظمة، حيث يساعد على توضيح سير العمليات والإجراءات داخل النظام بطريقة مرئية ومنظمة. كما يساهم في فهم تدفق العمل بين المستخدمين والأنشطة المختلفة، مما يسهّل اكتشاف المشكلات وتحسين كفاءة العمليات. بالإضافة إلى ذلك، يساعد المخطط على توثيق العمليات بشكل واضح يسهل تنفيذه وتطويره مستقبلًا.



تصميـــم قواعد البيانات

يساهم التصميم المادي لقواعد البيانات في تحويل مخططات النظام إلى بنية فعلية قابلة للتنفيذ داخل قاعدة البيانات، مما يضمن تنظيم البيانات وربطها بشكل صحيح وتحسين سرعة الوصول إليها وكفاءة النظام أثناء التشغيل.

User

UserID	Name	Email	Phone	Password

Admin

AdminID	UserID(FK)

Employee

EmployeeID	UserID(FK)	Position

Customer

CustomerID	UserID(FK)	Points	MembershipLevel

Loyalty Account

AccountID	CustomerID(FK)	TotalPoints	CreatedDate

Purchase

PurchaseID	CustomerID(FK)	PurchaseDate	Amount	EarnedPoints

Reward

RewardID	RewardName	RequiredPoints	DiscountValue	AdminID(FK)

CustomerReward

CustomerRewardID	CustomerID(FK)	RewardID(FK)	RedeemDate

Notification

NotificationID	CustomerID(FK)	Massage	Date	Status

تصميـــم الواجهـات

صفحة الحساب الحالية:

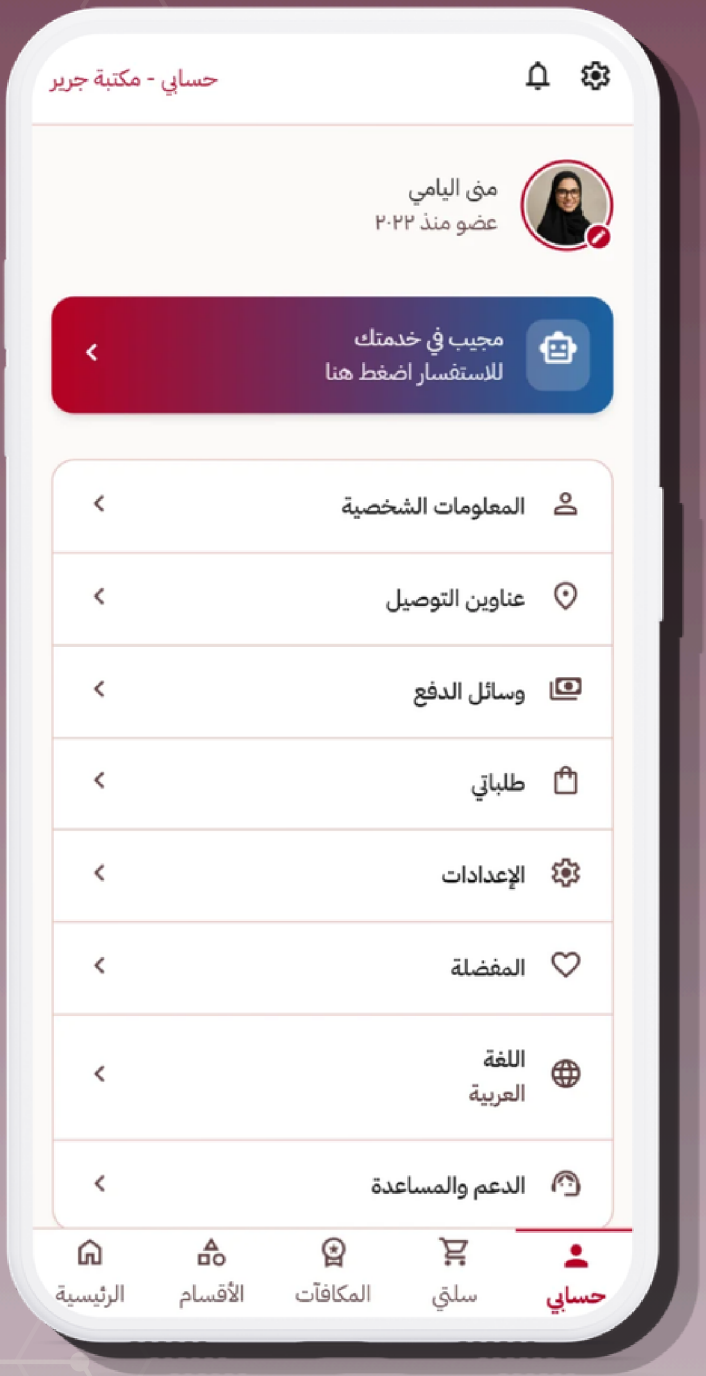


نظام الولاء الحالي المتمثل في بطاقة:



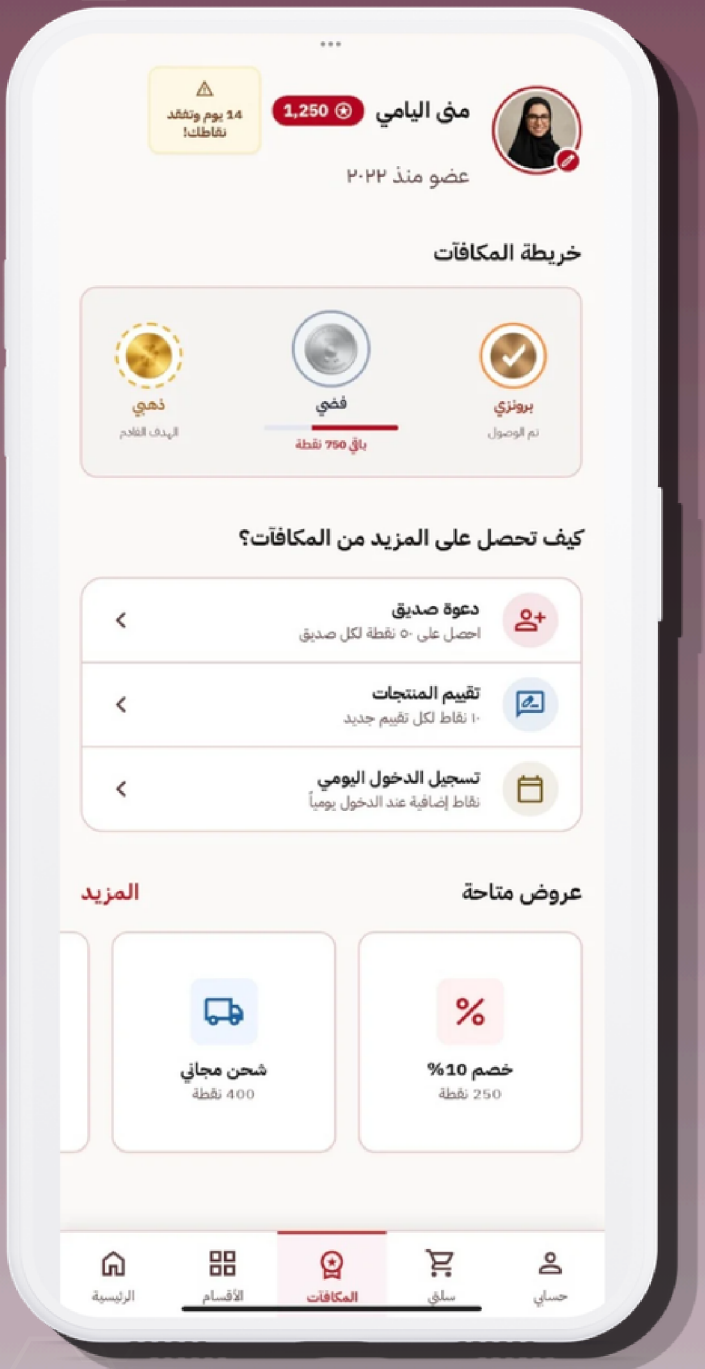
تصميـــم الواجهـات

صفحة حساب العميل
المقترحة:



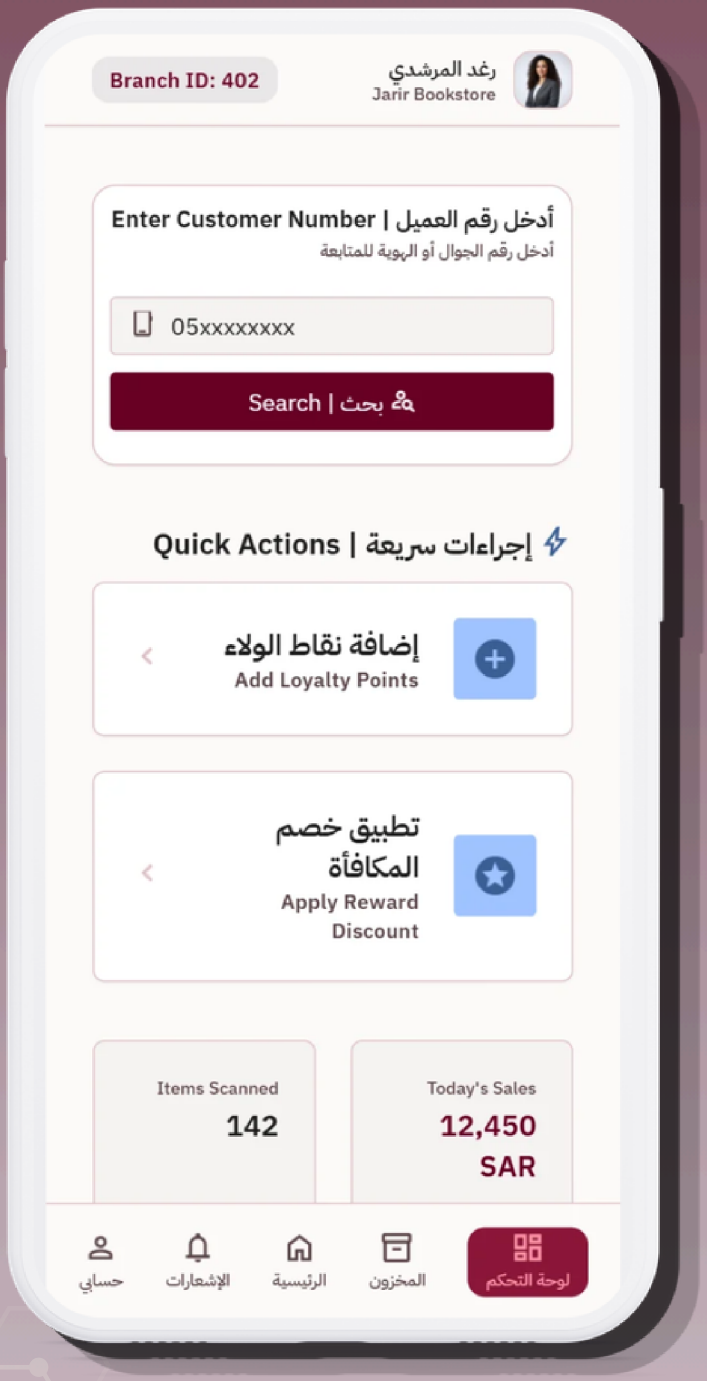
تصميـــم الواجهـات

صفحة مكافآت العميل
المقترحة:



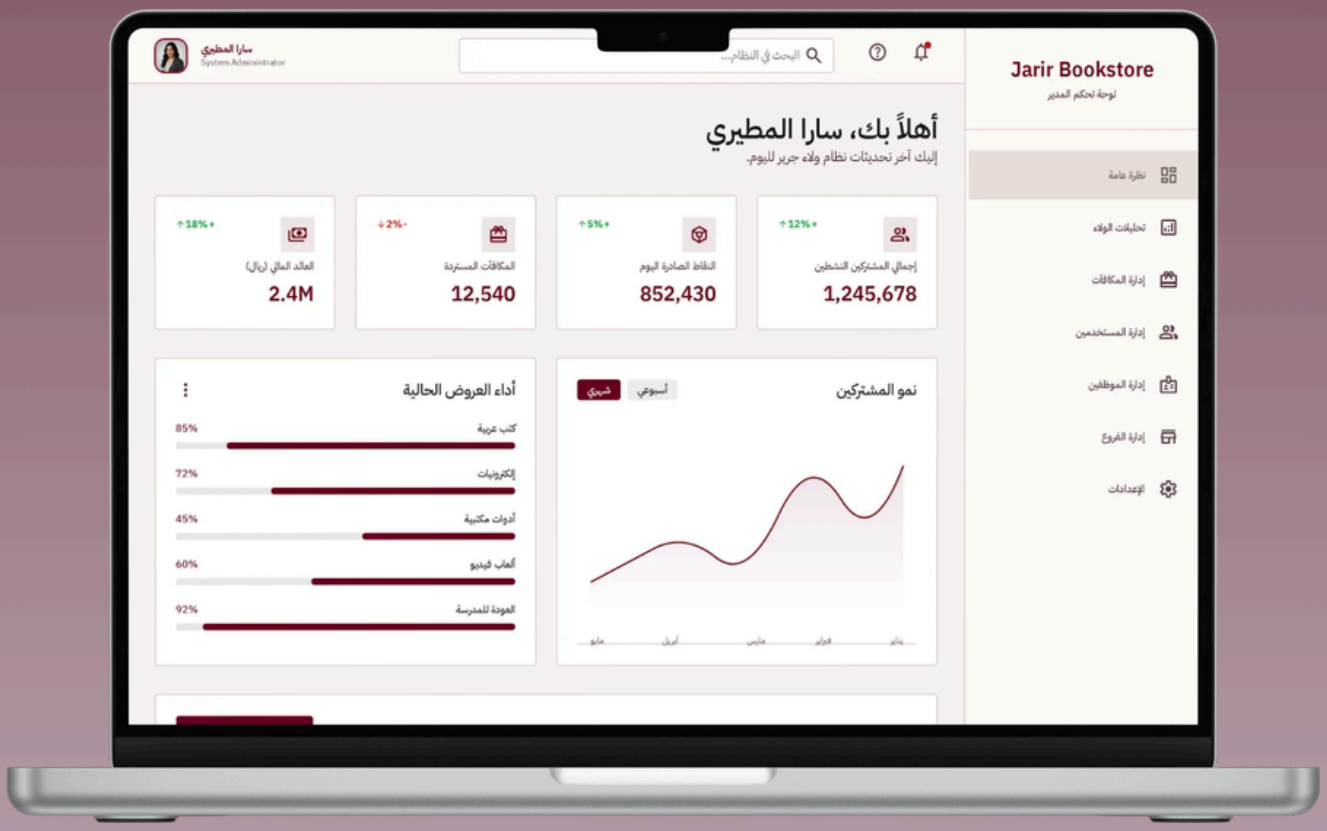
تصميـــم الواجهـات

صفحة الموظف المقترحة:



تصميـــم الواجهـات

صفحة مسؤول النظام
المقترحة:



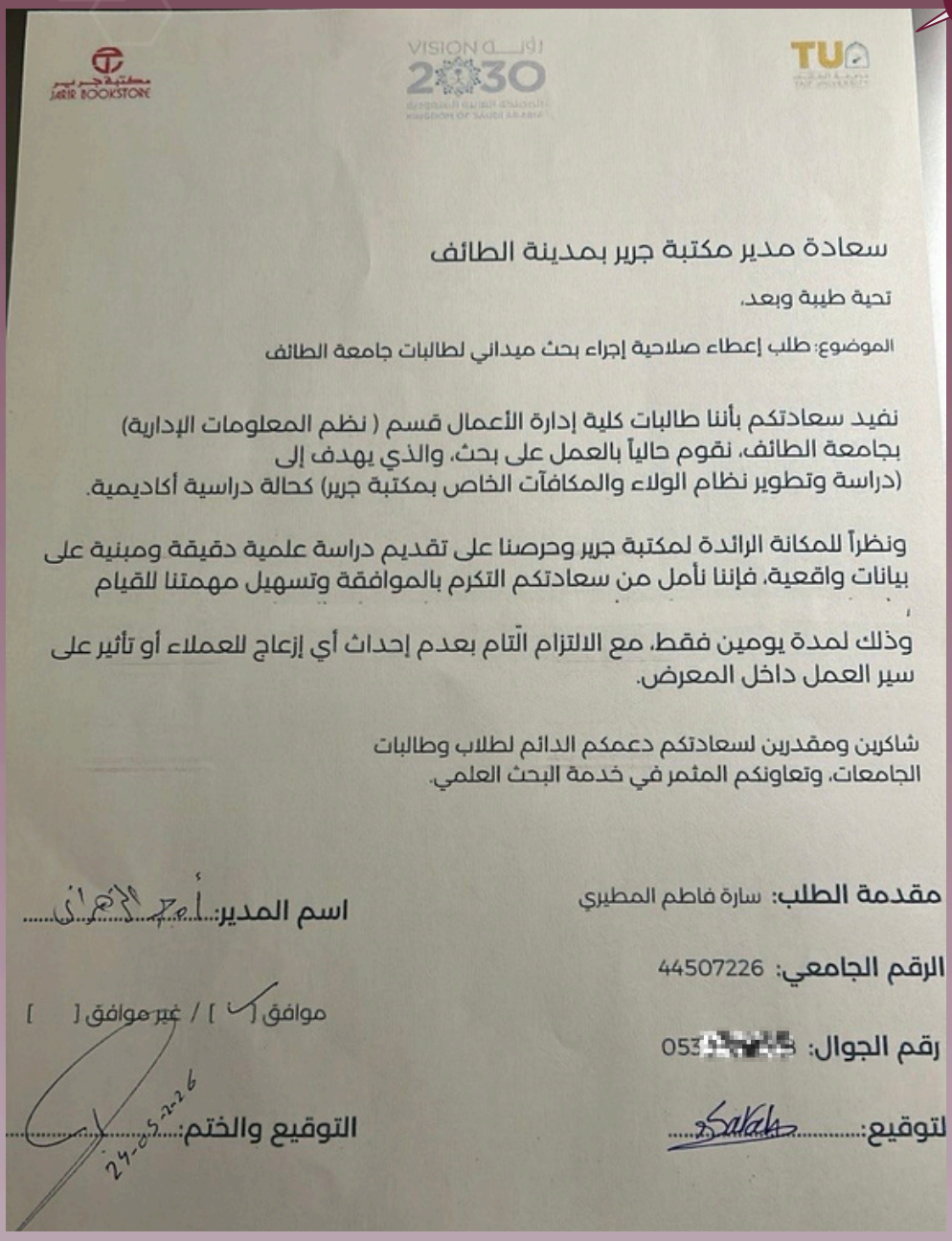
في الختـــــــام..

مثّل مشروع تطوير نظام المكافآت والولاء لمكتبة جرير خطوة مهمة تشيّد من تعزيز التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء. حيث تم تصميم نظام متكامل يساهم في إدارة برامج الولاء بكفاءة عالية من خلال تنظيم بيانات العملاء، تتبع النقاط والمكافآت، وتسهيل عمليات الاستفادة منها بطريقة مرنة وفعّالة.

كما ساعدت مراحل التحليل والتصميم المختلفة في بناء نظام يعتمد على أسس تقنية واضحة تدعم دقة العمليات وسهولة تطوير النظام مستقبلًا. ويعكس هذا المشروع الدور الحيوي لنظم المعلومات في دعم المؤسسات التجارية، وتعزيز تجربة العملاء، وتحقيق ميزة تنافسية تسهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.

الملاحـــــق

صورة من الخطاب المقدم لمدير مكتبة جرير:



مكتبة جرير
JARIR BOOKSTORE

VISION رؤية 2030
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

TU
TAIF UNIVERSITY

سعادة مدير مكتبة جرير بمدينة الطائف

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: طلب إعطاء صلاحية إجراء بحث ميداني لطالبات جامعة الطائف

نفيد سعادتكم بأننا طالبات كلية إدارة الأعمال قسم (نظم المعلومات الإدارية) بجامعة الطائف، نقوم حالياً بالعمل على بحث، والذي يهدف إلى (دراسة وتطوير نظام الولاء والمكافآت الخاص بمكتبة جرير) كحالة دراسية أكاديمية.

ونظراً للمكانة الرائدة لمكتبة جرير وحرصنا على تقديم دراسة علمية دقيقة ومبنية على بيانات واقعية، فإننا نأمل من سعادتكم التكرم بالموافقة وتسهيل مهمتنا للقيام

وذلك لمدة يومين فقط، مع الالتزام التام بعدم إحداث أي إزعاج للعملاء أو تأثير على سير العمل داخل المعرض.

شاكرين ومقدرين لسعادتكم دعمكم الدائم لطلاب وطالبات الجامعات، وتعاونكم المثمر في خدمة البحث العلمي.

مقدمة الطلب: سارة فاطم المطيري

الرقم الجامعي: 44507226

رقم الجوال: 053[redacted]

التوقيع: Sarah

اسم المدير: أحمد الزهراني

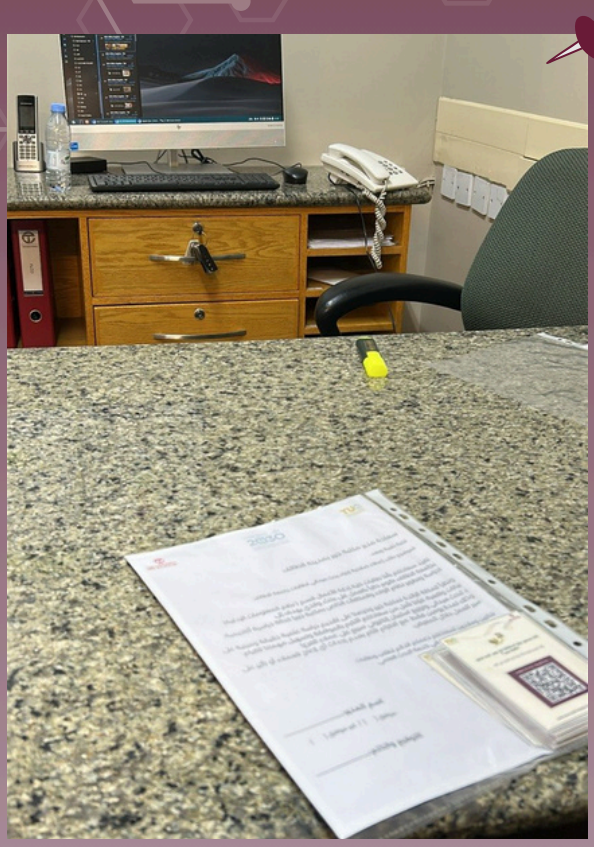
موافق [✓] / غير موافق [ ]

التوقيع والختم: 24-05-2026

الملاحـــــق

مقتطفات لتوثيق زيارة جرير:







الملاحـــــق

اقتراحات العملاء التي استنرنا بها كخطوة مبدئية:









الفهـــــرس

الرقـم	العنـــــوان
1	بيانات المشروع
2	المقدمـــة
5-3	المتطلبات الوظيفية
6-5	مخطط حالة الاستخدام
7	مخطط الفصائـــــل
8	مخطط نمذجة وترميز العمليات
9	تصميم قواعد البيانـات
14-10	تصميم الواجهـــات
15	الخاتـــمة
18-16	الملاحـــــق
19	الفهـــرس